

华东理工大学 2020-2021 学年第二学期期末测试

高等数学 (A)

1. (10 分) 设已知方程 $\phi\left(x + \frac{z}{y} + \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定了一个隐函数 $z = f(x, y)$. 求 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$.
2. (10 分) 求曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 包含在圆柱 $x^2 + y^2 = 2x$ 内的部分面积.
3. (10 分) 求积分 $I = \iiint_V \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dV$, 其中 V 为椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 内部.
4. (10 分, 每小题 5 分) 设 $\mathbf{v} = \frac{y^2 + z^2}{r^3} \mathbf{i} - \frac{xy}{r^3} \mathbf{j} - \frac{xz}{r^3} \mathbf{k}$ 是定义在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上的向量场, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
 (1) 证明: $\mathbf{v}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$; (2) 求向量场 $\mathbf{v}$ 的势函数.
5. (15 分) 设向量场 $\mathbf{v} = -x\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - \frac{1}{4}\mathbf{k}$, 曲面 $S = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 它的正向是外法向. 求向量场 $\nabla \times \mathbf{v}$ 在定向曲面 S 上的积分

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}.$$

6. (15 分) 计算无穷积分 $I = \int_1^{+\infty} t^2 e^{t(2-t)} dt$.
7. (15 分) 设 $f(x) = \cosh(x-1)$, $0 \leq x \leq 1$. 求该函数的余弦级数, 并证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \pi^2 + 1} = \frac{1}{e^2 - 1}.$$

8. (15 分, 每小题 5 分) 设 $F(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin tx}{1+x^2} dx$. 求证:
 (1) $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续;
 (2) $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导;
 (3) $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶可导且满足方程 $F''(t) - F(t) = -\frac{1}{t}$.